

z3 (6.8)

Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+3n}{n^2+2} - \frac{n^2+7n}{n+21}$.

Wskazówka: mając do policzenia granicę z sumy lub różnicy dwóch ciągów można liczyć ich granicę osobno i na końcu dodać lub odjąć. Wyjątkiem jest, gdy uzyskamy w ten sposób odejmowanie się nieskończoności. Jeśli tak, trzeba doprowadzić wzór do wspólnego mianownika i wtedy policzyć granicę.

① Rozważamy obie granice osobno.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+3n}{n^2+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(n + \frac{3}{n} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{2}{n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (n+0)}{1 \cdot (1+0)} = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+7n}{n+21} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot (n+7)}{n \cdot \left(1 + \frac{21}{n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (n+7)}{1 \cdot (1+0)} = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3+3n}{n^2+2} - \frac{n^2+7n}{n+21} \right) = [\infty - \infty]$$

Odejmując obie granice od siebie uzyskamy $[\infty - \infty]$

Zgodnie ze wskazówką należy doprowadzić wzór do wspólnego mianownika.

② Obliczamy granicę zgodnie ze wskazówką.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3+3n}{n^2+2} - \frac{n^2+7n}{n+21} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^3+3n)(n+21) - (n^2+7n)(n^2+2)}{(n^2+2)(n+21)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{14n^3 + n^2 + 49n}{n^3 + 21n^2 + 2n + 42} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \left(14 + \frac{1}{n} + \frac{49}{n^2} \right)}{n^3 \left(1 + \frac{21}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{42}{n^3} \right)} = \frac{1 \cdot (14+0)}{1 \cdot (1+0)} = 14 \end{aligned}$$

$$\text{Odp.: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3+3n}{n^2+2} - \frac{n^2+7n}{n+21} \right) = 14.$$